

卷册检索号
61-XA02551K-A0101

陕西华电靖边盘古梁一期 50MW 风电项目 接入系统设计

可行性研究阶段

可行性研究报告

中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司

住建部电力行业甲级 A161002648

二〇一九年四月西安

目录

1 工程概况	1
1.1 设计依据及基础资料	1
1.2 项目概况	1
1.3 设计水平年	1
1.4 本次设计的主要内容	2
2 电力系统概况.....	3
2.1 榆林电网概况	3
2.2 陕西华电靖边盘古梁风电场概况	5
3 风电发展概况及定靖地区新能源送出、消纳分析.....	7
3.1 边界条件	7
3.2 电力平衡分析	7
3.3 电网送出与消纳能力分析	10
4 本工程建设意义.....	12
5 电力负荷的发展及预测.....	15
5.1 负荷预测	15
6 接入系统方案.....	19
6.1 周边电网概况	19
6.2 盘古梁风电场接入系统方案	21
6.3 导线截面选择	22
6.4 工程规模	22
6.5 系统一次投资估算	22
7 电气主接线及主设备参数.....	23
7.1 原则性电气主接线	23
7.2 并列、解列点设置	23
8 相关电气计算.....	24
8.1 潮流计算	24
8.2 短路电流计算	28
9 风电并网的相关问题.....	29
9.1 对风电场发电机的要求	29
9.2 对风电场无功配置的要求	30
9.3 有功功率的要求	30

9.4 电压运行范围	31
9.5 风电场的运行频率	31
9.6 对电能质量的要求	31
9.7 风电场接入电网测试	32
10 系统继电保护及安全自动装置	33
10.1 一次系统概况	33
10.2 系统继电保护和安全自动装置现状及存在问题	33
10.3 系统继电保护及安全自动装置配置方案	33
10.4 系统继电保护及安全自动装置结论	38
11 系统调度自动化	39
11.1 调度自动化现状及调度关系	39
11.2 远动系统	39
11.3 电能量计量系统及电能质量在线监测	40
11.4 数据网接入及二次安全防护设备	41
11.5 相量测量装置	42
11.6 设备汇总及投资估算	43
11.7 小结	43
12 系统通信	44
12.1 概述	44
12.2 调度管理	44
12.3 通信系统现状	44
12.4 调度管理及对系统通信的有关要求	44
12.5 保护通道要求	45
12.6 主干通信电路	45
12.7 设备配置	45
12.8 通信电源	46
12.9 通信机房及辅助建筑设施	46
12.10 设备汇总	46
12.11 结论	47
13 结论	48

1 工程概况

1.1 设计依据及基础资料

1.1.1 设计依据

陕西华电风力发电公司的设计委托书。

1.1.2 基础资料

(1) 榆林供电公司提供的《榆林电网 2019 年度运行方式》。

(2) 陕西电力调度中心编制的《2019 年度陕西电网运行方式》。

(3) 西北电力设计院编制完成的《陕西华电靖边盘古梁一期 50MW 风电项目工程》可行性研究报告；

(4) 我院编制完成的《靖边吉山梁区域新能源接入系统规划》。

(5) 《国网陕西经研院关于靖边吉山梁区域新能源接入系统规划评审意见的报告》(陕电经研规划[2018]126 号)。

(6) 我院编制完成的《陕西靖边明阳新能源发电有限公司靖边宁条梁风电场、靖边明阳宁条梁二期风电场接入系统方案设计》。

1.2 项目概况

陕西华电靖边盘古梁风电项目是由陕西华电定边风力发电有限公司投资建设，场址位于榆林市靖边县城南约 40km，东经 $108^{\circ} 34' \sim 108^{\circ} 50'$ ，北纬 $37^{\circ} 05' \sim 37^{\circ} 17'$ 。拟建风电场址位于黄土塬上，海拔 1500m~1800 之间，可开发利用面积约为 144km^2 ，地形沟壑纵横，较为复杂。风电场南侧有 303 省道，东侧有包茂高速，场内现有乡村道路纵横交错，对外交通便利。

陕西华电靖边盘古梁风电场规划总装机容量为 200MW，分四期建成。本期为一期工程接入系统设计，一期规划装机容量 50MW。

本工程一期风电场安装 25 台容量为 2000kW 风力发电机组，机组出口电压为 0.69kV，采用选用 5 组 (ZRC-YJY23-0.6/1kV 3X240+ 1X120mm²) 电力电缆并联接至箱式变电站低压侧。每台风力发电机组与箱式变电站采用一机一变单元接线方式，箱式变电站选用的变压器 S11-2200/36.75/0.69kV，接线组别为 D，yn11，短路阻抗值为 6%。

本期新建 110kV 盘古梁升压站一座，拟以 1 回 110kV 线路接入吉山梁 330kV 变电站，线路长度 41km，吉山梁变在站内扩建一个 110kV 出线间隔。

1.3 设计水平年

本工程计划 2019 年建成投运，设计水平年选择 2019 年，短路计算水平年选择 2030

年。

1.4 本次设计的主要内容

- (1) 论证风电站接入系统一次方案。
- (2) 相关网架建设规模及系统变电站扩建规模、有关电气计算分析。
- (3) 提出接入系统对有关电气设备参数要求。
- (4) 系统继电保护及安全自动装置配置。
- (5) 系统通信方式及通道组织。
- (6) 系统调度自动化设备配置。
- (7) 估算接入系统方案所需的投资费用。

2 电力系统概况

2.1 榆林电网概况

2.1.1 榆林电网现状

截止 2018 年末，榆林供电公司电网形成以 330 千伏统万变、龙泉变、榆林变、大保当变、神木变、麟州变、郝家变、绥德变、定边变为枢纽变电站与相应联络线组成的 330 千伏主网架结构，分为 9 个供电区域。通过 330 千伏绥朱线、统延线、横洛 I、II 线与陕西主网联络。榆林与大保当供电区 110 千伏侧开环点设置在海树 I 线海流滩变侧开关处；神木和大保当供电区 110 千伏侧开环点设置在当安线安源变侧开关及当锦线锦开变侧开关处；麟州与神木供电区 110 千伏侧开环点设置在陈苏线陈家湾变侧开关及苏德线苏家塔变侧开关处；统万与定边供电区 110 千伏侧开环点设置在统定线定边侧开关处；郝家、绥德、龙泉供电区各自独立。电网分别以 110、35、10 千伏电压等级向下供电。

截止 2018 年底，榆林电网共有 330 千伏及以下并网电厂 122 座，机组 57 台，总装机容量 10421 兆瓦。其中火电厂 6 座，机组 12 台，装机容量 1830 兆瓦；风电厂 25 座，装机容量 2831.8 兆瓦；光伏电厂 66 座，容量 3362.2 兆瓦 p；综合利用电厂 25 座，机组 45 台，装机容量 2397 兆瓦；其中以 330 千伏电压等级接入电网发电厂 4 座，容量 2500 兆瓦；以 110 千伏电压等级接入电网发电厂 76 座，容量 6249.8 兆瓦；以 35 千伏电压等级接入电网发电厂 35 座，容量 1623.5 兆瓦；以 10 千伏电压等级接入电网发电厂 7 座，容量 47.7 兆瓦。

截止 2018 年末，榆林电网共有 35 千伏及以上电压等级变电站 154 座，变压器 317 台，总容量 16231.65 兆伏安。其中 330kV 电压等级变电站 16 座，变压器 33 台，容量 8300 兆伏安（用户变 6 座，变压器 12 台，容量 3560 兆伏安）；110 千伏电压等级变电站 67 座，变压器 143 台，容量 6162.5 兆伏安（用户变 44 座，变压器 97 台，容量 4027 兆伏安）；35 千伏电压等级变电站 71 座，变压器 141 台，容量 1769.15 兆伏安（用户变 63 座，变压器 123 台，容量 1601.85 兆伏安；地电变电站 1 座，变压器 2 台，容量 6.3 兆伏安）。

截止 2018 年末，榆林电网共有 35 千伏及以上输电线路 397 条，总长度 6142.7486 千米。其中 330 千伏输电线路 34 条，总长度 1861.571 千米（其中用户线路 7 条，长度 199.423 千米）；110 千伏输电线路 231 条，长度 3581.758 千米（其中地方电力线路 36 条，长度 706.346 千米；用户线路 82 条，长度 856.108 千米）；35 千伏线路 132 条，长度 699.4196 千米（其中地方电力线路 1 条，长度 10.764 千米；用户线路 97 条，长度 350.4196 千米）。

截止 2018 年底，榆林电网共有无功补偿装置 492 台，总容量 3029.875 兆乏。其中 330 千伏高压电抗器 1 台，容量 60 兆乏；330 千伏变电站低压电抗器 32 台，容量 840 兆乏，低压电容器 58 台，容量 1239.92 兆乏；110 千伏变电站低压电抗器 9 台，容量 18 兆乏，110 千伏变电站低压电容器 249 台，容量 546.455 兆乏；35 千伏变电站低压电抗器 8 台，容量 22.4 兆乏,35 千伏变电站低压电容器 135 台，容量 303.1 兆乏。

2018 年榆林电网年度供电量 156.2690 亿千瓦时，较 2017 年的 147.6449 亿千瓦时上升 5.84%。趸售农网电量 63.3608 亿千瓦时，较 2017 年的 65.5251 亿千瓦时下降 3.3%。全年最大日供电量 5406.31 万千瓦时，出现于 12 月 29 日，同比增加 6.71%；全年最小日供电量 3480.42 万千瓦时，出现于 4 月 14 日，同比增加 7.17%。

截至 2018 年底，随着新能源电厂、变电站的不断投运，榆林电网发电总装机 10421 兆瓦，榆林电网变电总容量 16231.65 兆伏安，其中公司 110 千伏变电容量 2135.5 兆伏安，2018 年榆林电网最大负荷 3145.99 兆瓦。随着榆林市经济逐步复苏，外省电源完全断开，地电负荷大量接入，致使公司负荷也快速增长，全年最大负荷同比增长 5.96%。从以上数据可以看出，2018 年榆林电网负荷虽然增长较快，但增速小于电厂投运速度，富余情况比较明显，在满足本网电力需求的基础上有较大的电力外送能力。同时，也存在以下问题需今后逐步解决：一是新能源电厂大量集中在统万、定边供电区，导致该地区调峰能力差，对 330 千伏变电站的安全供电影响较大；二是全网用电负荷主要集中在神木、麟州供电区，致使该供电区供电压力较大。总体来说，榆林电网整体处于供远大于需的状态，供电形势良好。

2.2.2 榆林电网存在的主要问题

（1）330 千伏部分主变重载。

随着统万、绥德变主变扩建工作完成后，榆林电网 9 座 330 千伏变电站仍有 6 座主变重载，其中由于新能源电厂的大量接入，大保当、神木、定边变主变上、下网均存在重载现象，统万变主变上网存在重载现象；郝家、榆林主变下网存在重载现象。神木变主变最大负载率 107.95%，上网最大负载率 101.29%；大保当变最大负载率 106.44%，上网最大负载率 115.46%；统万变主变上网最大负载率 105.29%；定边变主变最大负载率 71.56%，上网最大负载率 87.46%；郝家变主变最大负载率 77.56%；榆林变主变最大负载率 76.61%。

（2）110 千伏、35 千伏主变重载及不满足 N-1 校核问题

110 千伏前石畔变两台主变 2*50 兆伏安，主变最大负荷 94.14 兆瓦，负载率为

99.09%，满载运行；110 千伏松定变两台主变 2*31.5 兆伏安，主变最大负荷 59.29 兆瓦，负载率为 99.06%，满载运行；110 千伏蟒过渠变 3 号主变 63 兆伏安，承担双翼电厂、讨素海光伏、长胜采光伏上网，主变最大负荷为 51 兆瓦，负载率 85.21%，重载运行。110 千伏榆树湾变两台主变 2*20 兆伏安，主变最大负荷 24 兆瓦，不满足 N-1 校核。

(3) 新能源发展过快，消纳和送出受限

在近几年间，榆林地区以定靖地区风电基地和榆神、榆阳光伏园区为代表的新能源发电产业发展非常迅速，受榆林电网的运行体制、机组构成和通道能力有限等多方面因素的影响，如此大规模的风电和光伏发电装机既无法在榆林地区就地消纳，也无法通过现有线路将电力送出，在一段时期内，弃风弃光现象将持续存在。

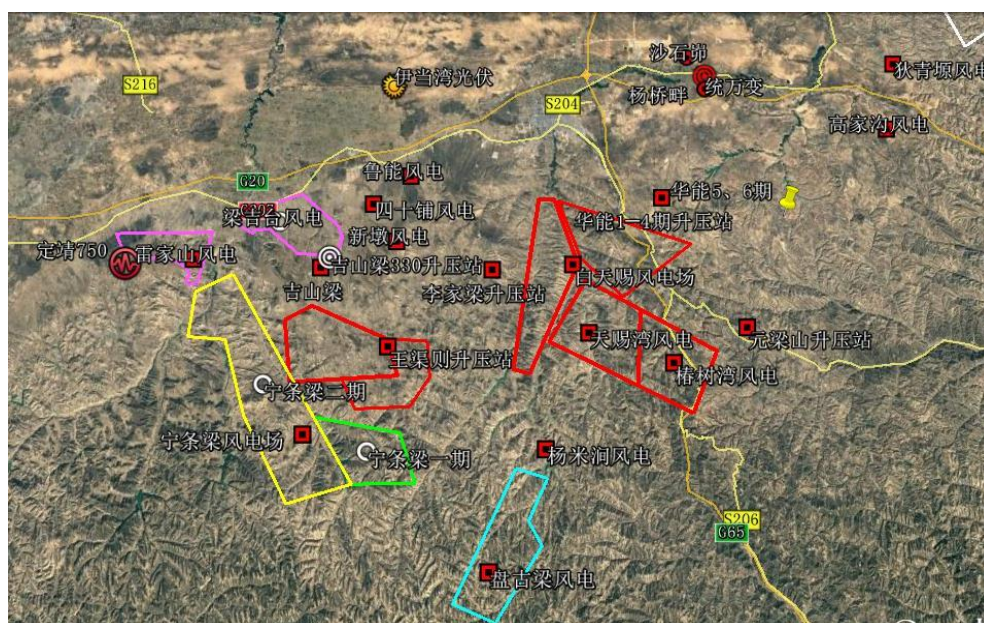
2.2 陕西华电靖边盘古梁风电场概况

2.2.1 项目概况

陕西华电靖边盘古梁风电项目是由陕西华电定边风力发电有限公司投资建设，场址位于榆林市靖边县城南约 40km，东经 $108^{\circ} 34' \sim 108^{\circ} 50'$ ，北纬 $37^{\circ} 05' \sim 37^{\circ} 17'$ 。拟建风电场址位于黄土塬上，海拔 1500m~1800 之间，可开发利用面积约为 144km²，地形沟壑纵横，较为复杂。风电场南侧有 303 省道，东侧有包茂高速，场内现有乡村道路纵横交错，对外交通便利。

陕西华电靖边盘古梁风电场规划总装机容量为 200MW，分四期建成。本期为一期工程接入系统设计，一期规划装机容量 50MW。

该区域周边各站相对位置图如下图：



盘古梁风电场地理位置示意图（标蓝部分）

2.3.2 风资源概况

本风电场内有一座 90m 高测风塔，塔号分别 0821#，位于本风电场相对偏中部的位
置，相对能够反映出风电场内资源分布情况，但实测期均只有 7 个多月，不满一年，需
要采用数值模拟的方法进行延长处理。经订正模拟处理后，0821#塔的风数据分析时段为
2015 年 2 月 1 日~2016 年 1 月 31 日。

0821#塔年平均空气密度为 1.023 kg/m³，0821#塔综合风切变指数为 0.0715，90m
高度 15m/s 风速段 10min 平均湍流强均接近 0.12，五十年一遇标准空气密度下最大风速
小于 37.5m/s。

0821#测风塔实测年 70m、80m 和 90m 高度年平均风速分别为 6.13m/s、6.23 m/s 和
6.2 m/s，相应的风功率密度分别为 193.6W/m²、204.6 W/m² 和 204.0 W/m²；0821#塔
10m 高度主导风向为 S 其次为 NW，70m 和 90m 高度主导风向均为 NW，次主导风向为
S，风向分布比较集中。

参考测风塔位置处数值模拟风数据的年际变化进行测风年份的判别，测风年为小风
年，但因测风塔实测期不足一年，一半数据为数值模拟所得，进行代表年订正会进一步
增大偏差，因此本阶段暂不做进一步的代表年订正，待下一阶段收集到测风塔完整年数
据以及气象站同步数据后再进一步进行代表年分析。

根据《IEC61400-1》标准中规定，初步建议本风电场可选用 IIIB 等及以上安全等级
的风力发电机。

根据上述计算分析结果和《GB/T 18710-2002 风电场风能资源评估方法》，初步判定
本风电场区域风功率密度等级为 1 级。

2.3.3 技术方案

(1) 风力发电机组与箱式变电站的组合方式

本项目风力发电机组出口电压为 0.69kV，采用 6 组（ZRC-YJY23-1KV
3X240+1X120mm²）并联低压电力电缆接至箱式变电站低压侧。接线方式采用一机一变
单元接线方式。箱式变电站选用的变压器 S11-2500/36.75/0.69kV，接线组别为 D,yn11，
短路阻抗值为 6%。每台箱式变电站均布置在距离风电机组约 20m 左右的地方。

(2) 箱式变电站高压侧接线方式

风电场集电线路接线为汇流干线方式。本工程共设计有 2 回汇流干线。每台箱式变
的高压侧均用架空线引接至 35kV 集电线路上，在风电场 110kV 升压变电所附近经电缆
引接到变电所内 35kV 开关柜。

3 风电发展概况及定靖地区新能源送出、消纳分析

3.1 边界条件

(1) 夜间小负荷风电同时率按照 0.7 考虑。

(2) 备用率按照 10%考虑。

(3) 水电优先发电参与平衡，供热机组冬季优先供热，小火电按照自身调峰能力参与平衡。

3.2 电力平衡分析

3.2.1 陕西电网电力平衡

电力平衡原则及条件：

(1) 电力平衡选择陕西电网负荷最大的枯水年冬季 12 月份，对陕西电网逐年进行电力平衡。

(2) 备用主要有负荷备用、事故备用、检修备用三部分。总备用按网内最高发电负荷的 10%计算。

(3) 水电电源按投产月份参加电力电量平衡；火电电源上半年投产参加当年电力电量平衡，下半年投产的参加第二年电力电量平衡。

(4) 风电、光伏源保证出力很小，电力平衡中忽略不计入。电量平衡中风电年利用小时数按平均 1900 小时考虑，光伏年利用小时数按平均 1200 小时考虑。

(5) 电量平衡中水电按多年实际平均发电量进行平衡。

(6) 西北（陕西宝鸡）与华中（四川德阳） ± 500 千伏直流联网，送电规模为 ± 300 万千瓦，冬季陕西电网向四川电网送电，年平均净送电量 90 亿千瓦时。

(7) 除德宝、灵宝外其余外送工程均有配套电源，因此平衡中不考虑。

陕西电网电力平衡表

单位：10MW

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2022 年	2025 年
一.最高发电负荷	3182	3248	3514	3864	4419	5051
1.网内最高负荷	2771	2837	3103	3453	4008	4640
2.境内外送规模	411	411	411	411	411	411
灵宝“背靠背”送出	111	111	111	111	111	111
宝鸡送四川	300	300	300	300	300	300
二.系统工作出力						
1.水电	95	77	61	101	130	177

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2022 年	2025 年
2.火电	2887	2971	3252	3563	4089	4674
3.高峰时西北主网送入	200	200	200	200	200	200
三.系统备用容量	318	325	351	386	442	505
1.水电	64	65	70	77	88	101
2.火电	255	260	281	309	354	404
四.需要装机容量	3300	3373	3665	4050	4661	5356
1.水电	159	142	132	178	218	278
2.火电	3142	3231	3533	3872	4443	5078
五.系统年末装机容量	3550	3653	4231	4297	4937	5597
1.水电	327	329	338	403	443	503
2.火电	3223	3324	3894	3894	4494	5094
六.系统参加平衡容量	3550	3653	4231	4297	4937	5597
1.水电	327	329	338	403	443	503
2.火电	3223	3324	3894	3894	4494	5094
七.系统受阻出力	168	187	206	225	225	225
1.水电	168	187	206	225	225	225
2.火电	0	0	0	0	0	0
八.水电空闲容量	0	0	0	0	0	0
九.火电盈余容量	81	93	361	21	51	16

3.2.2 榆林电网电力平衡

平衡原则如下：

- (1) 电力平衡选取电网负荷最大的冬季 12 月份进行平衡；
- (2) 备用容量：备用主要有负荷备用、事故备用、检修备用三部分。总备用按网内最高发电负荷的 10%计算；
- (3) 根据省政府 53 号会议纪要相关精神，省外电源将逐步断开。
- (4) 由于风电、光伏运行不稳定，所以风电、光伏发电不参加电力平衡；
- (5) 榆林电网目前仍存在大量的小火电，平衡中考虑小火电装机维持现状，不再增加。

按照前面的平衡原则，榆林电网电力平衡结果见下表。

榆林电网电力平衡表

单位：10MW

	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
一 电网最大用电负荷	797.6	833	873	923	968	1008
二 电网最大发电负荷	886	926	970	1026	1076	1120
三 备用容量	89	93	97	103	108	112
四 水电参与平衡容量	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18

	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
五 省外电源送入	0	0	0	0	0	0
六 需要火电装机容量	975	1018	1067	1128	1183	1232
七 年末电源装机	1203.8	1403.8	1403.8	1403.8	1403.8	1403.8
水电	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
火电	1202	1402	1402	1402	1402	1402
八 火电电力盈亏	227	384	335	274	219	170
九 火电年末装机容量	1202	1402	1402	1402	1402	1402
双河电厂	132	132	132	132	132	132
店塔电厂	132	132	132	132	132	132
清水川电厂	60	60	60	60	60	60
郭家湾电厂	60	60	60	60	60	60
新元洁能电厂	60	60	60	60	60	60
上河电厂	27	27	27	27	27	27
朱盖塔电厂	6	6	6	6	6	6
乾元化工	10	10	10	10	10	10
中煤榆横自备电厂	20	20	20	20	20	20
神木化学电厂	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
华盛电厂	6	6	6	6	6	6
德润自备电厂	6	6	6	6	6	6
汇能电厂	3	3	3	3	3	3
顺德电厂	3	3	3	3	3	3
西峰电厂	3	3	3	3	3	3
新晨电厂	3	3	3	3	3	3
靖边延长自备电厂	10	10	10	10	10	10
尾河电厂	5	5	5	5	5	5
双翼电厂	6	6	6	6	6	6
江泰电厂	3	3	3	3	3	3
未来电厂	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
腾远电厂	6	6	6	6	6	6
同得利电厂	6	6	6	6	6	6
亿通电厂	6	6	6	6	6	6
瑞德电厂	3	3	3	3	3	3
久业电厂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
青云电厂	70	70	70	70	70	70
府谷清水川		200	200	200	200	200
榆林调机组	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3
榆林地调机组（含有色）	515.3	515.3	515.3	515.3	515.3	515.3

上述电力平衡结果表明，榆林电网“十三五”期间电力供应较为充足，除了满足网内负荷用电需求，还会向关中电网送电。

3.3 电网送出与消纳能力分析

3.3.1 全省新能源消纳能力分析

2018 年陕西电网日最大峰谷差为 8171MW，同比增加 345MW，增长 4.41%。日平均峰谷差 5426MW，同比增加 436MW，增长 8.74%。

西电东送通道和火电机组是陕西电网的调峰主体。目前，陕西电网调峰基本呈现出“汛期火电调峰为主，枯水期水电调峰为主，西电东送通道调峰作用显著”的特点；调峰难点主要体现在多雨的夏季，夏天多雨负荷偏低，来水偏丰，水电持续满发，火电压出力调峰难以满足调峰需求，而冬季最大负荷时段，水电处于枯水期，调峰能力相当强，火电调峰压力不大；另一方面，随着新能源规模的持续扩大，后夜风电反调峰特性的加剧导致陕西电网面临严峻的调峰困难。

截止 2018 年底，按五级调度统调口径统计的总装机容量为 40079.222MW，其中：火电装机容量为 28848.24MW，水电装机容量为 3271.902MW，风电装机容量为 3057.2MW，光伏装机容量 4901.88MW。全网调度口径新能源装机共计 7959.08MW，占比 19.86%。2018 年陕西电网统调口径火电机组非供热期平均调峰能力约为 54.4%（考虑深度调峰能力），供热期平均调峰能力为 49.05%。

按以下原则进行调峰平衡计算：

- （1）选择冬季、夏季、春（秋）季三种方式，负荷选取最大负荷平均值。
- （2）备用容量为最大发电负荷的 8%。
- （3）冬季考虑省调水电最大出力 50%，调峰能力 100%；夏季水电出力为装机的 80%，不参与调峰。
- （4）火电机组不考虑启停调峰。
- （5）陕甘断面按照夏季大方式受入 200 万 kW、小方式送出 100 万 kW，冬季大方式受入 300 万 kW、小方式为 0；德宝直流按照夏季大方式受入 150 万千 kW、小方式受入 300 万 kW，冬季大小方式均送出 300 万 kW，春、秋季大小方式均受入 150 万 kW；灵宝直流按照全年送出 111 万 kW。
- （6）考虑陕北到武汉直流 2021 年单极投运，2022 年双极投运。单极送电能力 400 万 kW，配套火电电源 398 万 kW；双极送电能力 800 万 kW，配套火电

电源 796 万 kW;

(7) 根据风电和光伏出力特性, 夜间风电同时率 0.7, 午间风电同时率 0.35 和光伏同时率 0.7 考虑。计及风光互补特性, 计算可接纳光伏装机规模时考虑增配风电装机的 20%。

三种典型方式下调峰平衡计算结果如下表所示:

三种典型方式下调峰平衡结果表

单位: 万 kW

		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
夜间调峰盈余	冬	523	529	546	566	579	592
	夏	98	90	80	92	108	124
	春、秋	354	358	381	398	411	424
午间调峰盈余	冬	673	681	754	817	875	932
	夏	503	497	557	622	694	765
	春、秋	342	347	405	450	492	534

在考虑配套火电电源调峰深度按 50%考虑的条件下, 陕北直流单极投运, 约可增加风电装机约 87 万 kW、光伏 118 万 kW; 陕北直流双极投运, 约可增加风电装机约 174 万 kW、光伏 236 万 kW。

按照各典型方式的持续时间进行加权平均, 得到全省的平均调峰盈余, 据此得出全省可接纳新能源装机, 结果如下表所示:

全省可接纳新能源装机表

单位: 万 kW

	2019 年	2020 年	2021 年 (不考虑直流)	2021 年 (直流单极)	2022 年 (直流双极)
风电装机	551	575	595	682	789
光伏装机	616	686	755	873	1059

预计 2020 年陕西电网可接纳风电约 575 万 kW、光伏约 686 万 kW, 2021 年考虑陕北直流单级投运陕西电网可接纳风电约 682 万 kW、光伏约 873 万 kW, 2022 年陕北直流双极投运陕西电网可接纳风电约 789 万 kW、光伏约 1059 万 kW。

3.3.2 消纳分析小结及投产时机建议

(1) 在吉山梁供电区层面分析, 根据午间的电力平衡结果可知, 包括陕西华电靖边盘古梁一期 50MW 风电项目在内的新能源出力需上送至主网进行消纳。

(2) 榆林电网新能源装机规模很大，除了小部分能够在榆林地区就地消纳外，大部分还需要向关中地区送出消纳。随着榆林电网新能源装机规模的逐年增加，榆林电网夜间的电力送出需求由 2017 年的 3338MW 增加至 2022 年的 6011MW，午间的电力送出需求由 2017 年的 4150MW 增加至 2022 年的 5204MW。

(3) 应根据全省风电接纳空间分析结果安排风电项目的办理。

2021 年，考虑陕北直流单极建成投运，可完全接纳延安地区第六批、关中陕南第六和第七批核准风电项目，还可接纳榆林第六批已核准待办理的 35 万 kW 风电。

2022 年，考虑陕北直流双极投运，可完全接纳榆林第六批核准风电项目，还可接纳延安第七批已核准待办理的 47 万 kW 风电。

(4) 综合考虑地区以及全省的消纳情况，**建议本工程在 2021 年陕北直流单极投运以后并网投运。**

此外，对于榆林地区的电源和负荷，还存在较大的不确定性，随着光伏电站、风电场装机容量的进一步增加，以及规划火电电源的增加，会占用通道的送出能力，同时如果能够断开外省电源、关停调峰能差的小火电机组，会提高新能源的送出和消纳能力，因此，随着电网情况的变化，应对新能源消纳能力的分析结果进行滚动调整。

4 本工程建设意义

(1) 符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向

我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国之一，也是少数几个以煤炭为主要能源的国家之一，在能源生产和消费中，煤炭约占商品能源消费构成的 75%，已成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能 and 海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施之一。

风能被誉为二十一世纪最有开发价值的绿色环保新能源之一。我国是风能蓄量较丰富的地区，但是风能资源利用工作开展的较为缓慢，随着经济水平的不断提高，人类对环境的保护意识逐渐增强，人们更注重生存质量，开发绿色环保新能源成为能源产业发展方向，作为绿色环保新能源之一的风力发电场的开发建设是十分必要的。

根据《中国应对气候变化国家方案》、《可再生能源中长期发展规划》和《可再生能源发展“十二五”规划》，我国将通过大力发展可再生能源，优化能源消费结构，“十二五”期间可再生能源新增发电装机 1.6 亿 kW，其中风电 70000MW，到 2015 年，累计并网风电装机达到 1 亿 kW，年发电量超过 1900 亿 kWh；到 2020 年，累计并网风电装机达到 2 亿 kW，年发电量超过 3900 亿 kWh，风电成为电力系统的重要电源。

(2) 合理开发风能资源，实现地区电力可持续发展

根据《陕西电网“十三五”主网架滚动规划设计》报告，2020 年需电量 1851 亿 kWh，最高负荷为 34000MW。2020 年系统电量需求较大。

陕西华电靖边盘古梁风电项目所处的榆林市靖边县是陕西省风能资源可利用的地区之一，开发风能资源补充电网电量也符合国家能源政策。通过对现场实测数据和测风资料分析，该项目所在地区风能资源品质较好，风能资源比较丰富，具有较好的可利用价值。风电场 0821#测风塔实测年 70m、80m 和 90m 高度年平均风速分别为 6.13m/s、6.23 m/s 和 6.2 m/s，相应的风功率密度分别为 193.6W/m^2 、 204.6W/m^2 和 204.0W/m^2 ；0821#塔 10m 高度主导风向为 S 其次为 NW，70m 和 90m 高度主导风向均为 NW，次主导风向为 S，风向分布比较集中。该风电场具有一定规模的开发前景，是一个可开发利用的风力发电场，建成后可补充系统电量的不足，支持电力可持续发展。

(3) 地区国民经济可持续发展的需要

陕西华电靖边盘古梁风电项目所处的榆林市，近年来呈现出了发展速度加快、经济结构优化、质量效益提高、民生显著改善、经济社会协调发展的良好局面。风电是清洁能源，成为建设绿色的重要举措，应该充分利用该地区的风能资源，带动地区清洁能源的发展，共同推进榆林能源化工综合利用产业园区建设，并带动矿产资源开发，促进人民群众物质文化生活水平的提高，推动城镇和农村经济以及各项事业的发展。

(4) 改善能源结构的需要

陕西电力以火力发电为主，电源的高耗能、高污染特性突出。为改善能源结构，国家电网陕西省电力公司从十一五末期全面推行了“低碳电网”建设，积极扶持水电、风电、太阳能发电等清洁能源的发展。截止 2015 年底，按五级调

度统调口径统计的总装机容量为 35983.95MW，其中：火电装机容量为 30096MW，水电装机容量为 3175.05MW，风电装机容量为 1541.5MW，光伏装机容量为 961.5MW，其他（生物质能、垃圾发电）装机容量为 209.9MW。电网仍以火电为主，火电装机比重过大，每年耗用大量燃煤，CO₂、SO₂ 等有害气体的排放不利于环境保护，需要进一步改善能源结构。

（5）改善生态、保护环境的需要

当前，开发利用可再生能源已成为世界各国改善生态、加强环境保护、应对气候变化的重要措施。随着经济社会的发展，我国能源需求持续增长，能源资源和环境问题日益突出，加快开发利用可再生能源已成为我国应对日益严峻的生态环境问题的必由之路。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，制定了减排目标，到 2020 年，单位 GDP 二氧化碳排放量较 2005 年降低 40%~45%。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资源结构配置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。

风能资源是能源体系的重要组成部分，具有开发潜力大、环境影响小、可永续利用的特点。开发风能符合国家环保、节能政策。风电场的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，有利于人与自然和谐发展。

风电场与燃煤电厂相比，以供电标煤煤耗 320g/(kWh)计，相应每年可减少多种有害气体和废气排放，这些废气物的减排将对当地局部环境的改善起到一定的促进作用。

（6）开发风电，促进当地旅游业的发展

盘古梁风电场址位于榆林市靖边县，随着该风电场的建成，不但可给地区电网提供电力，而且风电场本身也可成为旅游景点，促进当地旅游业的发展。

综上所述，陕西华电靖边盘古梁风电场本期工程建成投运后，电力可送至陕西电网，尽可能缓解陕西电网供电矛盾，提高风力发电在能源结构中的比重。该风电场的建设符合国家能源政策及“西部大开发”的战略要求，不仅是当地经济的可持续发展、人民的物质文化生活水平提高的需要，也是陕西电力工业发展的需要。因此，本项目的建设是必要的。

5 电力负荷的发展及预测

5.1 负荷预测

5.1.1 陕西电网负荷预测

根据国家经济和社会发展的第十三个五年规划的建议，“十三五”时期，世界经济在深度调整中曲折复苏，国家经济保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。消费对经济增长贡献明显加大，户籍人口城镇化率加快提高，人民生活水平和质量普遍提高，生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升。继续深入实施西部大开发，支持西部地区改善基础设施，发展特色优势产业。

根据陕西省国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议，“十三五”是全面建成小康社会、如期实现第一个百年目标的决胜期，是加快推进富裕陕西、和谐陕西、美丽陕西迈向更高水平的关键期。当前，世界经济仍在深度调整，存在诸多不确定因素，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济步入新常态，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

在发展阶段上，陕西正处在追赶超越阶段，势能潜能加速释放，“四化同步”加快推进，经济转型升级、提质增效日见成效，有基础有能力进入全国第一方阵。在战略方位上，陕西居于“一带一路”的重要支点和向西开放的前沿位置，肩负着打造西部科学发展新引擎、内陆改革开放新高地、新型城镇化发展方式创新、国家生态安全屏障等重大使命，在国家发展全局中的地位更加突出。在机遇条件上，国家推进创新驱动发展战略，有利于陕西加快建设创新型省份，充分释放科技资源优势；实施的重大产业扶持政策与我省骨干优势产业高度契合，有利于加快转型升级、抢占发展制高点。

围绕保持中高速、迈向中高端双目标，陕西将加快推动经济转型升级，加快调结构、转方式，优化存量、做优增量，构建具有陕西特色的产业支撑、基础保障体系，努力提升经济综合实力和区域竞争力。促进消费、投资、出口协同发力。转换增长动力，释放新需求，创造新供给，促进消费转型升级，实现经济增长由主要依靠投资拉动向依靠消费、投资、出口协同拉动转变，到2020年消费对经济增长贡献率超过42%。构建现代产业体系，大力实施“中国制造2025”陕西方案，推进工业强基工程，开展质量品牌提升行动，着力打造能源

化工、高端装备、航空航天、电子信息、新型材料、食品医药、现代物流和服务、绿色果业八大重点产业，培育形成若干个千亿元产业集群，到 2020 年规模以上工业增加值超过 1.2 万亿元，服务业增加值占生产总值 45% 左右。推动优势特色产业高端化。按照“稳油、扩气、煤转化”的思路，推进绿色开采、综合利用，延长产业链、提高附加值，煤炭转化率达到 45%，积极发展风电、光伏发电等可再生能源；做大做强装备制造业，以西安和设区市主城区为依托，培育 50 个主体功能突出、辐射带动作用强的服务业集聚区。

陕西“十三五”发展的总体目标是：到 2020 年，同步够格全面建成小康社会，“三个陕西”建设迈上更高水平。经济保持中高速增长，在提高发展质量效益基础上，年均增速高于全国平均水平，实现人均生产总值超过 1 万美元。经济结构趋于合理，创新驱动发展走在前列，产业迈向中高端水平，多元支撑、竞争力强的现代产业体系基本形成。城乡区域发展更趋协调，城镇化率超过 60%，内陆改革开放新高地建设取得重大进展，富裕陕西建设提高到新的阶段。

结合陕西省三大产业发展情况来看：第一产业由于自然条件限制，增长率低于二、三产，所占 GDP 比重、用电量比重均处于逐年缓慢下降的趋势；第二产业受益于资源条件，长期保持较快增长，所占 GDP 比重和用电量比重均较大；第三产业随着陕西省经济结构优化，与第二产业保持齐头并进增长的局面。不同经济增速下，二、三产业比重小有差别，但总体增速较快。

陕西电网最高发电负荷 2018 年为 2711 万 kW，预计 2020 年为 3453 万 kW，“十三五”期间年均增长 8.96%；2025 年达到 4640 万千瓦，“十四五”期间年均增长 6.06%。

陕西电网负荷分布如下表所示：

陕西电网电力负荷预测

单位：10MW

年份	2017 年 (实际)	2018 年	2019 年	2020 年	2022 年	2025 年	增长率	
		(实际)					十三五	十四五
1、西安	772	809	873	978	1086	1272	8.81%	5.40%
2、咸阳	228	236	255	270	303	340	4.18%	4.72%
3、西咸	83	82	95	114	125	142		4.46%
4、宝鸡	163	148	161	178	202	245	7.50%	6.60%
5、渭南	298	306	324	345	381	442	7.51%	5.10%
6、铜川	69	65	90	110	139	156	15.72%	7.24%
7、汉中	158	170	186	207	240	280	7.52%	6.23%
8、商洛	89	102	108	113	126	148	8.06%	5.47%
9、安康	105	119	128	137	158	195	10.83%	7.34%
10、延安	132	151	180	200	230	260	12.70%	5.39%
11、榆林	733	797	833	873	968	1073	6.74%	4.21%
合计	2830	2985	3232	3525	3958	4553	8.71%	5.25%
同时率	0.905	0.88	0.895	0.918	0.954	0.9639		
最大用电负荷	2561	2627	2893	3236	3776	4389		
厂用、高压网损	210	210	210	217	232	251		
最大发电负荷	2771	2837	3103	3453	4008	4640	8.92%	6.09%

5.1.2 榆林电网负荷预测

“十三五”期间，榆林将在推进经济发展方式转型升级、能化基地建设、现代特色农业基地建设、促进城乡一体化发展、塞上生态名市建设、增强经济发展活力、建设西部文化大市、构建和谐榆林等八个方面实现新的跨越。“十三五”期间，榆林电网负荷增长点将重点围绕上述“两区六园”、能源工业的建设。

预测榆林电网 2023 年最大负荷 10080MW，“十四五”前三年负荷增长率为 4.91%。2023 年用电量 699 亿 kWh，“十四五”前三年负荷增长率为 4.36%。

榆林地区电网电量、负荷预测表

单位：10MW、亿 kWh

年份	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
	(实际)	(实际)					
最大用电负荷	733	797.6	833	873	923	968	1008
电网用电量	501	554	581	615	624	663	699
“十四五”前三年负荷增长率为 4.91%，电量增长率 4.36%							

注：榆林地区负荷预测包含有色负荷。

6 接入系统方案

6.1 周边电网概况

根据《关于请审查批准靖边县吉山梁区域新能源接入规划方案的报告》（靖政发改字[2017]103号），近期吉山梁区域新能源项目汇总如下表所示：

吉山梁区域新能源项目一览表

单位：MW

序号	单位	项目名称	接入容量	进入计划 (备案)	已核准(备案) 容量	备注
1	国电陕西新能源有限公司	雷家山、梁吉台	100	100	100	未投运
2	陕西华电新能源有限公司	盘古梁	100	50	50	未投运
3	大唐靖边新能源有限公司	天赐湾椿树湾	100	50	50	未投运
4	陕西靖边明阳新能源有限责任公司	宁条梁	300	150	150	未投运
5	靖边县财富立方新能源有限公司	杨米涧	100			未投运
6	陕西盛高电力建设工程有限公司	四十里铺三期	50			未投运
7	中广核	四十里铺二期	50	50	50	已投运
8	华能靖边新能源有限公司	伊当湾光伏	100	100	100	未投运
9	天润新墩风电场	席麻湾风电场	50	50	50	在建
合计			950	550	550	未投运

上表中，四十里铺二期风电场已于2017年建成投运，新墩风电场已于2018年建成投运（以1回110kV线路接入四十里铺风电场）。

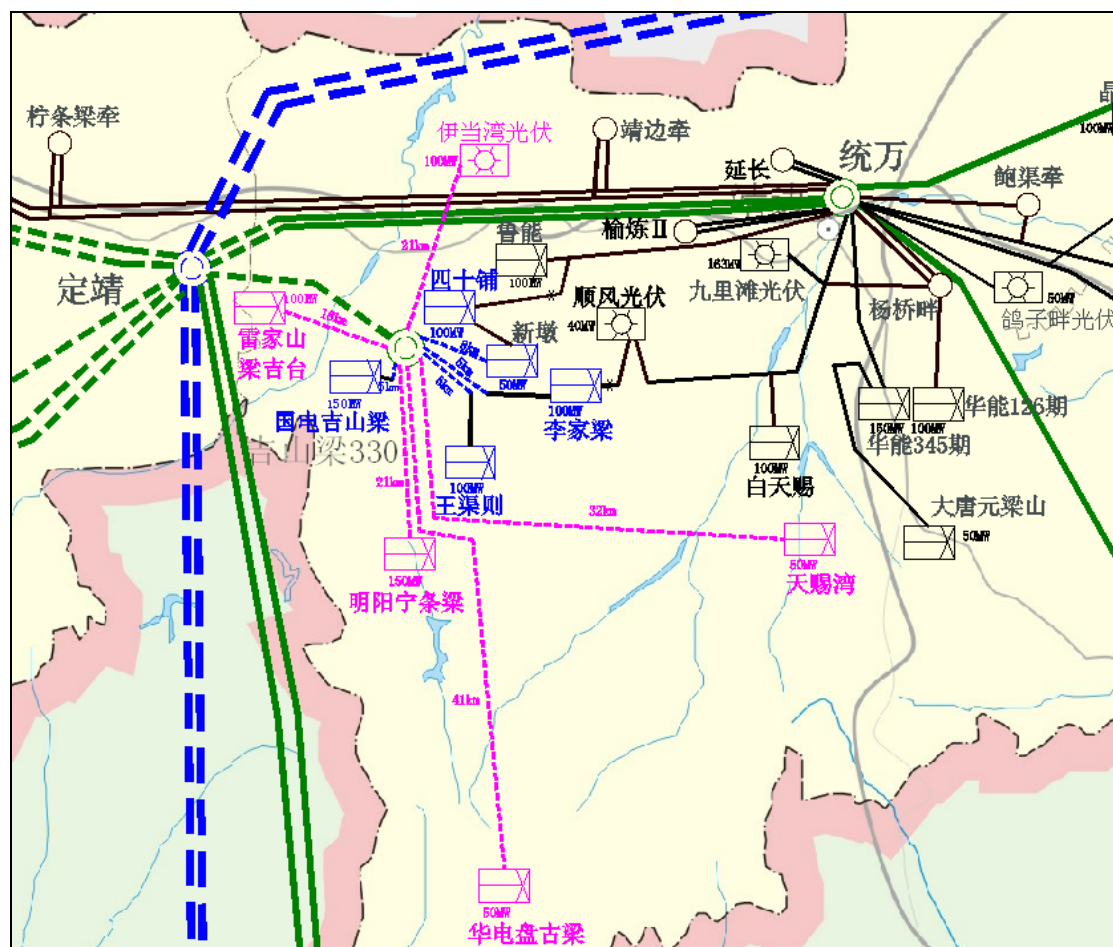
根据我院编制的《靖边吉山梁区域新能源接入系统规划》的相关结论，吉山梁330kV升压站远期共汇集1246MW风电和100MWp光伏。本期汇集风电场250MW，包括国电雷家山风电场（50MW）、梁吉台风电场（50MW）和明阳宁条梁一、二期风电场（150MW）；近期还将汇集已核准（或备案）的盘古梁一期风电场（50MW）、天赐湾风电场（50MW）和伊当湾光伏（100MWp）共计200MW新能源，并考虑将统万供电区内近500MW风电改接入吉山梁升压站；远期将汇集盘古梁二期（50MW）、宁条梁三四期（150MW）、椿树湾（50MW）、四十里铺三期（50MW）和杨米涧（100MW）共计400MW的风电项目。

吉山梁升压站汇集新能源一览表

单位：MW

	本期	近期	远期	性质
吉山梁风电场	统万供电区	148.5	148.5	改接
王渠则风电场	统万供电区	99	99	改接
天润新墩风电场	统万供电区	49.5	49.5	改接
四十里铺一、二期风电场	统万供电区	100	100	改接
李家梁风电场	统万供电区	99	99	改接
华电盘古梁风电场		50	100	新建
天赐湾风电场		50	100	新建
宁条梁风电场	150	150	300	新建
雷家山风电场	50	50	50	新建
梁吉台风电场	50	50	50	新建
四十里铺三期风电场			50	新建
杨米润风电场			100	新建
伊当湾光伏电站		100	100	新建
风电合计	250	846	1246	
光伏合计	0	100	100	
总计	250	946	1346	

根据我院编制的《靖边吉山梁区域新能源接入系统规划》的相关结论以及《国网陕西经研院关于靖边吉山梁区域新能源接入系统规划评审意见的报告》（陕电经研规划[2018]126号），吉山梁区域新能源近期接入规划如下图：

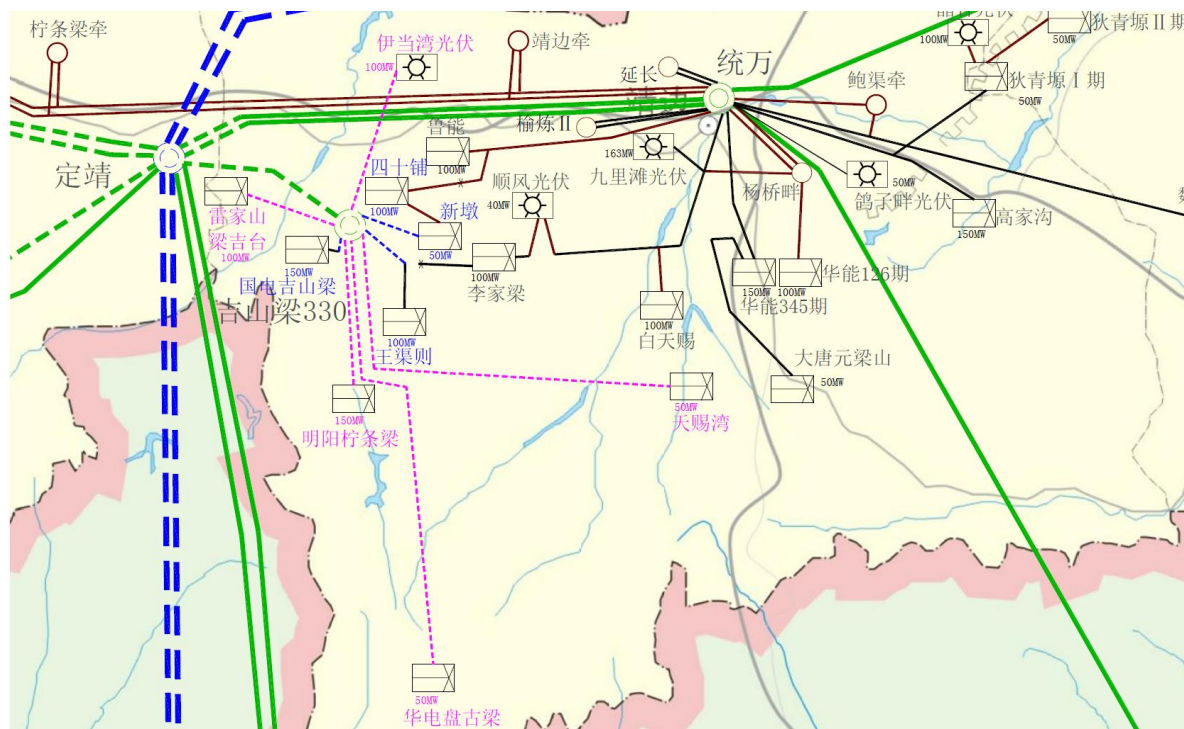


6.2 盘古梁风电场接入系统方案

6.2.1 接入系统方案

根据上述周边电网现状及规划情况，盘古梁风电场规划通过吉山梁 330kV 升压站送出。

根据我院编制的《靖边吉山梁区域新能源接入系统规划》的相关结论以及《国网陕西经研院关于靖边吉山梁区域新能源接入系统规划评审意见的报告》（陕电经研规划[2018]126号），华电盘古梁50MW风电项目接入系统方案为：华电盘古梁一期风电场（50MW）新建1座110kV升压站，以1回110kV线路接入吉山梁330kV升压站，新建110kV线路约41km，吉山梁330kV升压站建设1个110kV出线间隔。



盘古梁风电场接入系统方案图

6.3 导线截面选择

若只考虑盘古梁风电接入系统，远期计划装机容量为 200MW，按照极限传输功率计算，LGJ-2×300 导线+70℃时最大允许通过的极限传输功率为 243MW，选用的 LGJ-2×300 导线可以满足线路最大功率传输能力要求。

6.4 工程规模

- (1) 吉山梁 330kV 变电站站内扩建 1 个 110kV 出线间隔；
- (2) 新建 110kV 线路 41km。

6.5 系统一次投资估算

- (1) 对侧系统站扩建 1 回 110kV 出线间隔：120 万元；
 - (2) 110kV 线路新建：41×100=4100 万元；
- 系统一次部分投资总计 4220 万元。

7 电气主接线及主设备参数

7.1 原则性电气主接线

盘古梁风电项目本期设 110kV 升压站一座，本期装设 1 台 50MVA 有载调压主变，电压比为 $115 \pm 8 \times 1.25\% / 36.75\text{kV}$ ；阻抗电压为 10.5%。远期预留第二台 50MVA 主变位置。

110kV 电气主接线本远期采用单母线接线。110kV 本期出线 1 回，远期出线 2 回。预留 1 回至盘古梁三四期（ $2 \times 50\text{MW}$ ）风电场升压站。

35kV 电气主接线本期采用单母线接线，远期预留单母分段接线位置。35kV 本期出线两回，远期出线 4 回。

7.2 并列、解列点设置

根据风电场原则性电气主接线的型式，风电场与系统并列点确定为风机机端开关处（并列点）、风电场与系统解列点确定为主变高压侧、110kV 出线侧和 35kV 风机机端开关处（解列点）。

8 相关电气计算

8.1 潮流计算

8.1.1 计算原则

(1) 结合项目投运时间，潮流计算水平年选为 2019 年。

(2) 根据榆林地区新能源出力特性，潮流计算选择夜间和午间 13 时两种方式计算；夜间负荷取最大负荷的 60%，午间负荷取最大负荷的 80%；夜间方式下风电同时率按 70%考虑，光伏出力为零，午间 13 时方式下按照光伏同时率 85%，风电同时率 35%考虑。

(3) 系统电压控制水平

500（330kV）母线，正常运行方式下，最高运行电压不得超过系统额定电压的+10%，最低运行电压不应影响电力系统同步稳定。

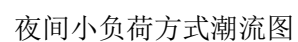
网络任一点的运行电压，在任何情况下严禁超过最高运行电压。变电站一次侧的母线的运行电压正常情况下不应低于网络额定电压的 0.95~1 倍，处于网络受端的变电所取低值。

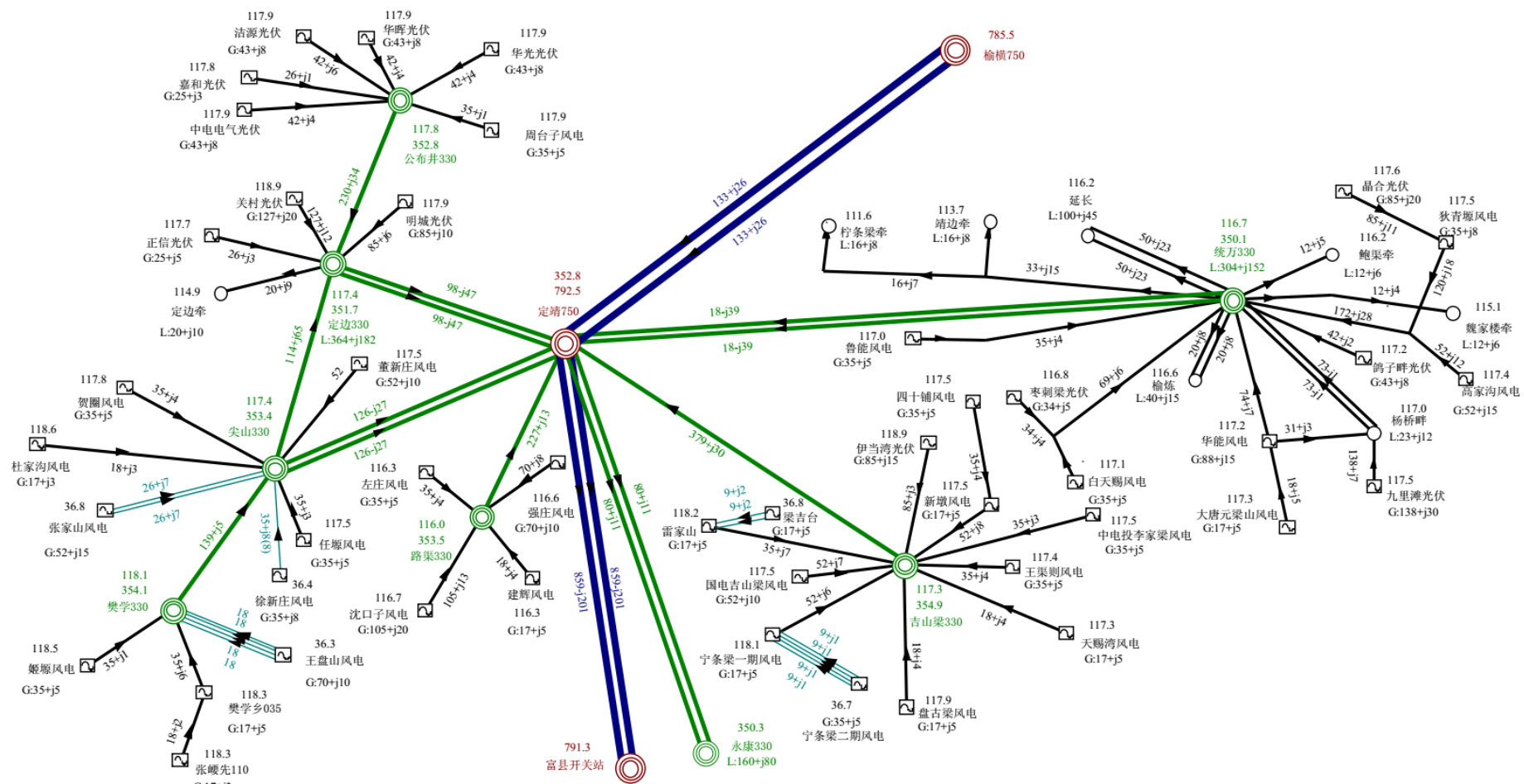
(4) 发电厂的无功调节

发电机的最大无功出力应使其不低于额定功率因数，最小无功出力应控制其功率因数汽轮机不大于 0.95，水轮机可接近 1.0，设计不考虑水轮机进相运行；风电机组功率因数不小于 0.95。

8.1.2 潮流计算结果

潮流计算结果如下所示：





午间 13 时方式潮流图

从潮流计算结果可以看出，相关线路潮流分布均匀，相关站点电压水平在规程允许的范围内变动。

8.2 短路电流计算

短路电流计算按照以下原则进行计算：

1) 短路电流计算水平年为远景年 2030 年；基准容量： $S_B=100\text{MVA}$ ；基准电压取平均额定电压。

2) 陕西 750~330kV 主网架：以远期陕西主网架规划为主，项目按年度建成投运。考虑陕北直流换流站及相关外送电源建成投运；定靖 750kV 变按照 2 台主变考虑。

3) 吉山梁 330kV 升压站按照 2 台主变并列运行计算。

风电场接入后短路电流计算结果

母线名称	三相短路	单位：kA
		单相短路
吉山梁 330kV 变 110kV 母线	29.2	33.1
盘古梁风电升压变 110kV 母线	9.4	8.4
盘古梁风电升压变 35kV 母线	11.5	

备注：升压变短路阻抗百分比按照 $U_d\%=10.5$

从计算结果可以看出，盘古梁风电项目一期接入系统后，对新设备的选型无特殊要求。

9 风电并网的相关问题

9.1 对风电场发电机的要求

《风电场接入电力系统技术规定 (GB/T 19963-2011)》要求风电场/风电机组具备低电压穿越 (LVRT) 能力。低电压穿越 (LVRT) 能力是指, 当电网的任意一点故障引起电压跌落, 风电场/风电机组在电网发生故障时及故障后, 保持不间断并网运行的能力。

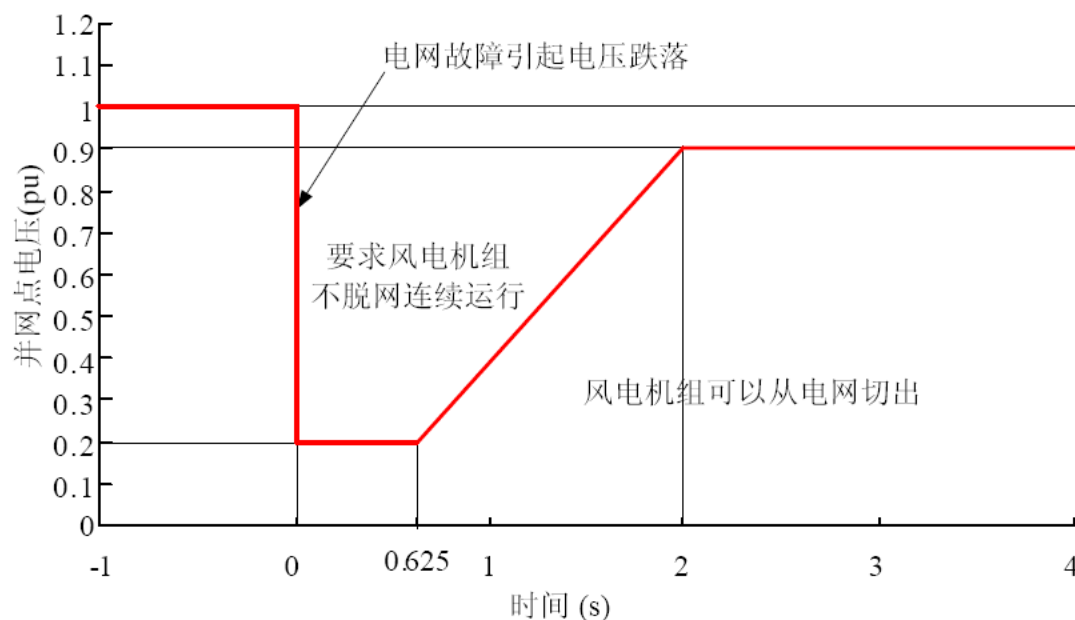
9.1.1 基本要求

(1) 风电场并网点电压跌至 20% 标称电压时, 风电场内的风电机组应保证不脱网连续运行 625ms。

(2) 风电场并网点电压在发生跌落后 2s 内能够恢复到标称电压的 90% 时, 风电场内的风电机组应保证不脱网连续运行。

9.1.2 考核要求

电力系统发生不同类型故障时, 若风电场并网点考核电压全部在下图中电压轮廓线及以上的区域, 风电机组必须保证不脱网连续运行; 否则, 允许风电机组切出。



9.1.3 有功功率恢复

对电力系统故障期间没有切出的风电场, 其有功功率在故障清除后应快速恢复, 自故障清除时刻开始, 以至少 10% 额定功率/秒的功率变化率恢复至故障前的值。

9.1.4 动态无功支撑能力

总装机容量在百万千瓦级规模及以上的风电场群，当电力系统发生三相短路故障引起电压跌落时，每个风电场在低电压穿越过程中应具有动态无功支撑能力。当风电场并网点电压处于标称电压的 20%~90% 区间内时，风电场应能够通过注入无功电流支撑电压恢复；自并网点电压跌落出现的时刻起，动态无功电流控制的响应时间不大于 75ms，持续时间应不少于 550ms。

9.2 对风电场无功配置的要求

根据 GB/T 19963-2011《风电场接入电力系统技术规定》的要求，对于通过 330kV 风电汇集系统升压至 750kV 电压等级接入公共电网的风电场群中的风电场，其配置的容性无功容量能够补偿风电场满发时场内汇集线路、主变压器的感性无功及风电场送出线路的全部感性无功之和，其配置的感性无功容量能够补偿风电场自身的容性充电无功功率及风电场送出线路的全部充电无功功率。

风电场汇集系统感性无功损耗主要是箱式变压器的无功损耗、线路无功损耗及主变无功损耗，按风电机组功率因数为 0.95 考虑，经计算无功损耗如下表所示：

盘古梁风电场一二期 100MW 总的无功损耗

序号	名称	无功损耗 (Mvar)	备注
1	箱变无功损耗	5.58	阻抗电压百分比 6%
2	升压变无功损耗	10.71	阻抗电压百分比 10.5%
3	送出线路无功损耗	7.17	按送 100MW 损耗考虑
合计	感性无功损耗	23.46	

普通的电容器仅能补偿感性无功损耗且补偿容量不能随时调节，对于风电场这种间歇性、随机性的发电来讲，要求无功补偿具有自动电压调节能力，且有一定检修备用，推荐陕西华电靖边盘古梁风电场本期装设 30Mvar 的动态连续可调的无功补偿装置（SVC 或 SVG）。SVC 或 SVG 同时具有抑制谐波和负序电流的作用。

9.3 有功功率的要求

风电场应符合 DL/T 1040 的规定，具备参与电力系统调频、调峰和备用的能力。风电场应配置有功功率控制系统，具备有功功率调节能力；应能够接收并自动执行电力系统调度机构下达的有功功率及有功功率变化的控制指令，风电场有功功率及有功功率变化应与电力系统调度机构下达的给定值一致。

风电场有功功率变化包括 1min 有功功率变化和 10min 有功功率变化。在风电场并网以及风速增长过程中，风电场有功功率变化应当满足电力系统安全稳定运行的要求，其限值应根据所接入电力系统的频率调节特性，由电力系统调度机构确定。

风电场最大功率变化推荐值

风电场装机容量 (MW)	10min 最大变化量 (MW)	1min 最大变化量 (MW)
<30	10	3
30~150	装机容量/3	装机容量/10
>150	50	15

9.4 电压运行范围

(1) 当风电场并网点电压在标称电压的 90%~110%之间时，风电机组应能正常运行；当风电场并网点电压超过标称电压的 110%时，风电场的运行状态由风电机组的性能确定。

(2) 当风电场并网点的闪变值满足 GB/T 12326、谐波值满足 GB/T 14549、三相电压不平衡度满足 GB/T 15543 的规定时，风电场内的风电机组应能正常运行。

9.5 风电场的运行频率

风电场应在下表所示电力系统频率范围内按规定运行。

风电场在不同电力系统频率范围内的运行规定

电网频率范围	要求
低于 48Hz	根据风电场发电机组允许运行的最低频率而定。
48Hz—49.5Hz	每次频率低于 49.5Hz 时，要求至少运行 30min 的能力。
49.5Hz—50.2Hz	连续运行。
高于 50.2Hz	每次频率高于 50.2Hz 时，要求风电场具有至少运行 5min 的能力，并执行电力系统调度机构下达的降低出力或高周切机策略，不允许停机状态的风电机组并网。

9.6 对电能质量的要求

9.6.1 电压偏差

风电场并网点电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的 10%，正常运行方式下，其电压偏差应在标称电压的 -3%~+7% 范围。

9.6.2 闪变

风电场所接入公共连接点的闪变干扰值应满足 GB/T 12326 的要求，其中风电场引起的长时间闪变值 P_{lt} 的限值应按照风电场装机容量与公共连接点上的干

扰源总容量之比进行分配。

9.6.3 谐波

风电场所接入公共连接点的谐波注入电流应满足 GB/T 14549 的要求，其中风电场向电力系统注入的谐波电流允许值应按照风电场装机容量与公共连接点上具有谐波源的发/供电设备总容量之比进行分配。

9.6.4 监测与治理

风电场应配置电能质量监测设备，以实时监测风电场电能质量指标是否满足要求；若不满足要求，风电场需安装电能质量治理设备，以确保风电场合格的电能质量。

9.7 风电场接入电网测试

(1) 当接入同一并网点的风电场装机容量超过 40MW 时，需要向电力系统调度机构提供风电场接入电力系统测试报告；累计新增装机容量超过 40MW，需要重新提交测试报告。

(2) 风电场在申请接入电力系统测试前需向电力系统调度机构提供风电机组及风电场的模型、参数和控制系统特性等资料。

(3) 风电场接入电力系统测试由具备相应资质的机构进行，并在测试前 30 日将测试方案报所接入地区的电力系统调度机构备案。

(4) 风电场应当在全部机组并网调试运行后 6 个月内向电力系统调度机构提供有关风电场运行特性的测试报告。

(5) 测试内容

- a) 风电场有功/无功控制能力测试。
- b) 风电场电能质量测试，包含闪变与谐波。
- c) 风电机组低电压穿越能力测试；风电场低电压穿越能力验证。
- d) 风电机组电压、频率适应性测试；风电场电压、频率适应能力验证。

10 系统继电保护及安全自动装置

10.1 一次系统概况

结合系统一次接入方案，盘古梁风电一期升压站出 1 回 110kV 线路接入吉山梁 330kV 变电站，新建线路长度约为 41km，吉山梁变扩建 1 个 110kV 出线间隔。

场区内配套建设一座 110kV 升压站，本期装设 1 台 50MVA 有载调压主变，远期预留第 2 台主变位置；110kV 电气主接线本期采用单母线接线，本期出线 1 回，远期出线 2 回（预留 1 回至盘古梁三四期风电场升压站）；35kV 电气主接线本期采用单母线接线，远期预留单母分段接线位置，35kV 本期出线两回，远期出线 4 回。

10.2 系统继电保护和安全自动装置现状及存在问题

吉山梁 330kV 升压站为系统规划中新能源汇集站，主要负责定靖地区风电项目并网发电，该站按常规变电站设计，本体设计时已配有一套完善的系统保护及安全自动装置。该站按双套原则配有 110kV 母线保护，按电压等级配有 110kV 故障录波，每回 110kV 出线配有 1 套 110kV 分相电流差动保护，保护及故障信息管理子站纳入一体化监控系统统一设计。另外，吉山梁 330kV 升压站双重化配置了 2 套稳控装置，作为稳控切机执行站，执行主站发来的远方切机命令。

10.3 系统继电保护及安全自动装置配置方案

10.3.1 系统继电保护及安全自动装置配置原则

本工程继电保护配置原则按照“风电场接入电力系统技术规定”、“继电保护和安全自动装置技术规程”及“国家电网公司输变电工程典型设计二次系统部分”的有关规定进行。配置原则如下：

1) 110kV 线路保护

每回 110kV 线路的电源侧配置一套线路保护装置，负荷侧变电站可以不配置线路保护；每回 110kV 环网线路及电厂并网线路，长度低于 10km 的短线路宜配置一套全线速动保护。

2) 自动重合闸装置

35kV 及以上的架空线路和电缆与架空混合线路，应装设自动重合闸装置。

3) 故障录波装置

对于重要的 110kV 变电站，线路、母联（分段）及主变压器可配置一套故障录波装置。

10.3.2 继电保护配置方案

1) 线路保护

本期盘古梁风电以 1 回 110kV 线路接入吉山梁 330kV 升压站，线路两侧均配置 1 套 110kV 全线速动保护，采用分相电流差动保护作为主保护，含相间、接地距离保护、零序方向过流保护等完整的后备保护功能，线路两侧保护装置型号、版本应保持一致，保护装置与测控装置分别独立配置、一起组屏。线路保护装置均应采用满足国网公司最新“九统一”要求的装置。

盘古梁风电升压站每回 35kV 线路配置 1 套 35kV 线路保护测控装置，就地安装在 35kV 开关柜内，采用满足国网要求的四合一装置，配置距离保护、三段式电流保护、过负荷保护、零序电流保护等。（注：35kV 线路保护与本接入方案无关，本次仅提要求、不计列费用，具体设计方案由升压站本体工程统一考虑）

2) 重合闸

本期盘古梁风电以 1 回 110kV 线路接入吉山梁 330kV 升压站，若风电场与系统非同期并列时，发电机承受到的最大冲击电流倍数超过发电机允许的冲击电流倍数，因此禁止电厂与系统非同期并列。故本期新建的盘古梁风电~吉山梁升压站 110kV 线路重合闸方式应能满足吉山梁升压站侧检无压、盘古梁风电侧检同期的要求，线路两侧各新增 1 台 110kV 线路电压互感器。

3) 母线保护

母线是变电站（升压站）的重要组成部分之一，当母线发生故障时，如不及时切除故障，将会损坏电力设备及破坏系统的稳定性，因此，设置动作可靠、性能良好的母线保护，使之能迅速检测出母线上的故障并及时有选择的切除故障是非常必要的。本期盘古梁风电升压站 110kV 电气主接线采用单母线接线，配置 1 套 110kV 母差保护，含失灵保护功能；35kV 电气主接线采用单母线接线形式，配置 1 套 35kV 母差保护。（注：35kV 母线保护与本接入方案无关，本次仅提要求、不计列费用，具体设计方案由升压站本体工程统一考虑）

吉山梁 330kV 升压站本体设计时已按双套原则配有 110kV 母线保护，该保护装置原则上应满足吉山梁升压站 110kV 电压等级远期规模接入要求，本期扩建 110kV 出线间隔 1 个，暂考虑将新增单元接入已有母线保护；具体实施时应

进一步核实已有母线保护装置的剩余接入位置，按实际需求更换装置或利用已有。（本工程扩建的 110kV 间隔设备应满足双套母差要求）

4) 故障录波装置

为了正确记录保护装置动作行为和分析系统故障，本期在盘古梁风电升压站配置 1 套故障录波装置，以满足 110kV 系统和 35kV 系统的录波需求。它具有模拟量录波、开关量录波、故障测距、远传等功能。故障录波装置要求接入的模拟量为 96 路，开关量为 128 路。

吉山梁 330kV 升压站本体设计时已按电压等级配有 110kV 故障录波，该装置除满足升压站初期规模的接入需求外，还应剩余备用容量，本期扩建 110kV 出线间隔 1 个，暂考虑将新增单元接入已有故障录波装置；具体实施时应进一步核实已有故障录波装置的备用容量，按实际需求新增装置或利用已有。

5) 安全自动装置

电力系统的安全运行，除与一次系统的网架结构，继电保护的快速，正确动作有关外，还应装设安全自动装置，以防止系统稳定破坏或事故扩大，造成大面积停电或对重要用户的供电长时间中断。

目前，陕北地区电力盈余，整体呈北电南送态势，而电源送出通道存在一定的安全稳定性问题，为提高陕北电网送出能力及安全稳定运行水平，在 750kV 榆横、洛川、秦道和夏州、330kV 榆林、上郡、神木、大保当、定边、统万、夏州、朱家、黄陵、乌素、漠海、路渠、尖山、樊学、公布井、以及双河（榆横）、店塔、清水川、郭家湾等发电厂配置稳控装置，并通过双路 2M 光纤通道将上述稳控装置相联，构成陕北区域型稳控系统，在电网事故条件下，通过稳控系统切除部分机组出力，以保证整个陕北网架的稳定性。

吉山梁升压站作为定靖新能源项目并网汇集站，需满足电网正常及故障方式下的切机要求，故本体设计时考虑双重化原则配置 2 套稳控装置（执行站），该站主要负责上送 110kV 并网线路及机组运行信息、执行远切风电命令及高频切机功能。本期吉山梁风电场接入吉山梁升压站，需对吉山梁升压站稳控执行站进行改造，接入盘古梁风电场 110kV 并网线路的三相电压、电流量信息，并将盘古梁风电场 110kV 并网线路作为允切线路；另外，本期考虑对系统侧相关稳控主站/子站进行改造，从而将盘古梁风电场纳入陕北稳控切机策略，但由于陕北至关中第二通道对陕北稳控系统带来较大变化，目前陕北稳控系统改造工作尚

未完成，故本工程暂考虑 330kV 夏州、榆林 2 个主站稳控装置改造费用，改造后该站对应策略（如夏州主变过载策略、统横线路[潮流方向为榆横—>统万]过载策略、延洛线路过载策略等）增加盘古梁风电机组的运行信息，同时切机策略中考虑增加盘古梁风电机组。若盘古梁风电场和吉山梁升压站同期投运，可不单独计列上述工作量，吉山梁稳控执行站投运时应计入盘古梁风电场运行信息，并统一考虑相关站策略改造和联调费用。

本期盘古梁风电场不考虑配置稳控执行站，由吉山梁升压站切除盘古梁风电场 110kV 并网线路即可满足切机要求，但考虑盘古梁风电场远期发展需要，为满足远期电网正常及故障方式下的切机要求，故远期预留 2 套稳控执行站。

另外，根据《电力系统安全稳定控制技术导则》的要求，本期盘古梁风电升压站考虑配置 1 套独立的微机解列装置，当系统频率或电压出现异常情况（过频过压）时，将风电场与系统解列。

（6）保护及故障信息管理子站

故障发生后，为方便快捷了解故障性质和保护动作行为，本期在盘古梁风电升压站配置 1 套保护及故障信息管理子站，负责本站包括 35kV 电压等级在内的全部继电保护装置、安全自动装置和故障录波装置等信息的采集与处理，在电网故障或本子站系统异常时自动向主站上传相关信息。保信子站应具备同时接入省、地两级调控机构主站系统的功能。省级主站设在陕西省调度中心，完成对各子站系统的数据采集与处理功能，同时还承担与各地调、上级调度部门故障信息管理分析系统的计算机通信。

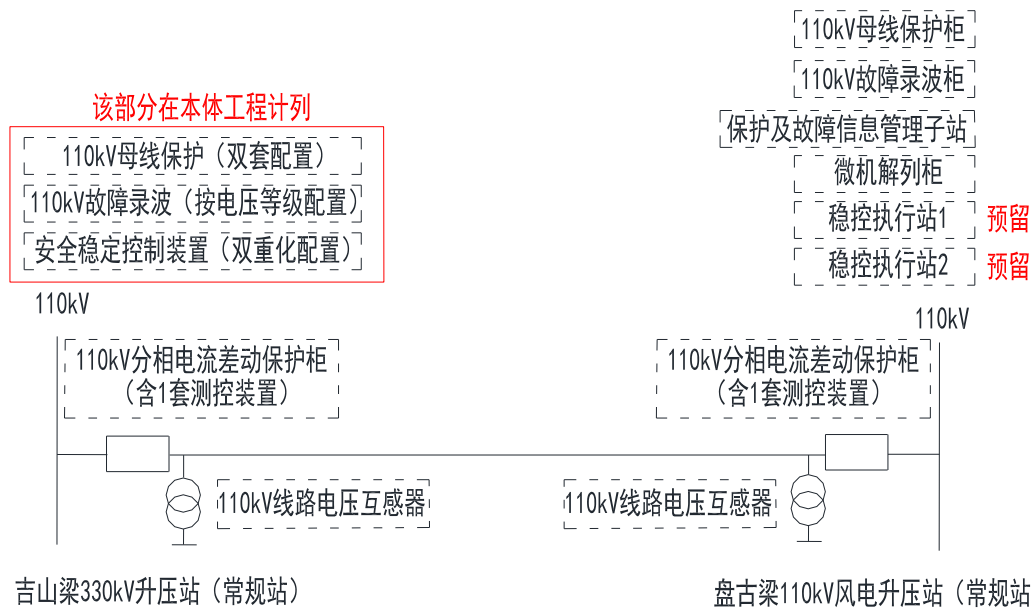
吉山梁升压站本体设计时将保护及故障信息管理子站系统纳入变电站后台统一考虑，本期新增保护装置直接从后台上传至保信子站，无需计列扩容费用。

10.3.3 系统继电保护及安全自动装置对通信通道的要求

本期盘古梁风电~吉山梁升压站 110kV 线路，需要给保护提供一条保护通道，采用复用 2M 光纤通道。

10.3.4 系统继电保护及安全自动装置设备配置

（1）本期工程继电保护设备及安全自动装置配置图如下图。



说明：1、图中各变电站仅表示出与本期工程有关的部分。

2、图中虚线框部分为本工程新增设备，吉山梁侧110kV公用设备在该站主体工程计划。

(2) 本期系统继电保护总投资 (计及预留) 325 万元，其中盘古梁风电升压站侧投资 210 万元，吉山梁升压站侧投资 15 万元，稳控专项 100 万元。本期系统继电保护及安全自动装置设备清单详见下表。

盘古梁风电升压站继电保护及安全自动装置设备汇总表

单位：万元

序号	设备名称	单位	数量	单价	合计
1	110kV分相电流差动保护柜	面	1	12	12
2	110kV线路电压互感器	台	1	3	3
3	110kV母线保护柜	面	1	15	15
4	故障录波柜	面	1	15	15
5	保护及故障信息管理子站	面	1	30	30
6	微机解列柜	面	1	15	15
7	安全稳定控制执行站 (预留)	面	2	60	120
合计 (计及预留费用)					210
合计 (不计预留费用)					90

吉山梁升压站继电保护及安全自动装置设备汇总表

单位：万元

序号	设备名称	单位	数量	单价	合计
1	110kV分相电流差动保护柜	面	1	12	12
2	110kV线路电压互感器	台	1	3	3
	合计				15

稳控装置专项设备汇总表

单位：万元

序号	设备名称	单位	数量	单价	合计
1	吉山梁升压站稳控子站改造	套	2	5	10
2	相关站稳控策略改造（暂考虑330kV夏州、榆林2个站）	套	4	10	40
3	稳控系统联调费	套	1	20	20
4	稳控专题研究及评审费（预留）	套	1	30	30
	合计（计及预留费用）				100
	合计（不计预留费用）				70

注：若盘古梁风电场和吉山梁升压站同期投运，可不单独计列上述工作量。

10.4 系统继电保护及安全自动装置结论

（1）本期盘古梁风电~吉山梁升压站 110kV 线路两侧均配置 1 套全线速动保护，采用分相电流差动保护作为主保护，含完整的后备保护，线路两侧保护装置型号、版本应保持一致，保护装置与测控装置分别独立配置、一起组屏。

保护通道采用复用 2M 光纤通道。

（2）本期新建 110kV 线路均应满足系统侧检无压、风电场侧检同期的重合闸方式。

（3）盘古梁风电升压站需配置 1 面 110kV 母线保护柜、1 面故障录波柜、1 面微机解列柜、1 套保护及故障信息管理子站。

（4）盘古梁风电升压站远期预留 2 套稳控执行站，本期不配置该装置，由吉山梁升压站切除盘古梁风电 110kV 并网线路，并对陕北稳控系统相关站稳控装置进行改造和联调。

（5）本期系统继电保护总投资（计及预留）325 万元，其中盘古梁风电升压站侧投资 210 万元，吉山梁升压站侧投资 15 万元，稳控专项 100 万元。

11 系统调度自动化

11.1 调度自动化现状及调度关系

目前，陕西省调调度自动化系统为D5000系统。主站系统远动规约数据网为IEC-60870-5-104规约，专用远动为IEC-60870-5-101规约。电能量计量计费系统传输采用数据网、专线或拨号。通信协议为IEC60870-5-102和表计EDMI规约。

目前榆林供电公司调控中心（以下简称榆林调）调度自动化主站系统采用科东公司生产的 D5000 型调度主站。主站系统远动规约数据网为 IEC-60870-5-104 规约，专用远动为 IEC-60870-5-101。

根据一次方案，盘古梁风电一期升压站出 1 回 110kV 线路接入吉山梁 330kV 变电站，同时需要在吉山梁 330kV 升压站扩建 1 个 110kV 出线间隔。盘古梁风电场由陕西省调调度，信息送往陕西省调(含备调)及榆林调(含备调)；

11.2 远动系统

（1）远动信息内容

盘古梁风电场：

根据《国家电网公司风电场电气系统典型设计》相关内容规定，同时考虑到陕西省调和榆林调调度自动化系统功能的要求，保证远动信息采集完整性，风电场升压站应传输的远动信息内容配置考虑如下：

1) 遥测量

110kV 线路的有功功率、无功功率、电流、有功/无功电能量（双向）。

35kV 线路的有功功率、无功功率、电流。

110kV、35kV 母线电压、频率。

主变各侧有功功率、无功功率、电流、有功/无功电能量。

无功补偿装置的无功功率、电流。

35kV 每回进线有功功率、无功功率、电流、有功/无功电能量。

风电场实时风速、风向。

风电场风功率预测信息。

2) 遥信量

所有与调度有关的断路器位置信号，反映系统运行状态的隔离开关位置信号；110kV 线路保护动作信号；升压变及发电机保护动作信号；主变压器分接头

位置信号；单个风电机组运行状态；风电场实际运行机组数量及型号；全站事故总信号；升压变 35kV 进线的保护及重合闸动作信号。

3) 遥控遥调量

无功补偿设备的调节；

有功功率输出的控制与调节。

断路器的分/合（预留）。

吉山梁变扩建间隔及新建线路远动信息包括 110kV 线路有功功率，无功功率，电流，有功/无功电能量。110kV 线路断路器位置和隔离开关位置信号。

(2) 远动方案

1) 风电场升压站远动装置与站内计算机监控系统统一考虑，远动信息和计算机监控系统共用数据采集，实现资源共享，完成对风电场及升压站内设备的就地监控和信息远传。远动信息通过网络或数据通信接口，直接采集来自间隔层的实时数据，无需经过监控系统的计算机处理，以保证采集的数据及时可靠传送，调度所需的信息可在确定的信息数据库中任意选择。

2) 升压站需要安装风电功率预测、有功功率控制、无功电压控制等系统，在并网前应与调度方协调，能够接受并自动执行电网调度部门远方发送的有功出力控制信号，使电站能根据电网调度部分指令控制其有功功率输出，以便在电网故障和特殊运行方式时保证电力系统稳定性。

(3) 远动信息的传输和通道要求

1) 按照“直调直采”的原则，风电机组、升压变机组均由陕西省调直接调管，远动信息送往陕西省调和榆林调。

2) 调度中心的远动通道按主备通道考虑，主备通道均采用数据网络传输方式，具体通道组织详见通信专业设计文件。

利用数据网络作为传输方式时，应用层规约可采用 IEC60870-5-104 规约。传输速率为 2Mbit/s。

11.3 电能量计量系统及电能质量在线监测

风电场升压站需配置电能量采集器一台，以满足电能量信息采集和上传需求。风电场升压站还需配置电能质量在线监测装置一套。

吉山梁扩建间隔需接入站内已有的电能质量在线监测装置。

11.3.1 电能量关口及考核点设置

根据本工程的实际情况，风电场的上网关口电能计量点设置在吉山梁变的 110kV 出线侧（0.2S 主副表）、风电场 35kV 风电进线侧（0.2S 主副表），考核点设置在风电场的 110kV 出线侧（0.2S 主副表）、主变高压侧（0.2S 级主副表）。

下网关口点设置在吉山梁变的 110kV 出线侧（0.2S 主副表）、站用变高压侧（0.2S 级单表）、SVG 高压侧（0.2S 级单表）及站外电源高压侧（0.2S 主副表），考核点设置在风电场的 110kV 出线侧（0.2S 主副表）、主变高压侧（0.2S 级主副表）、主变低压侧（0.2S 级单表）。

上下网关口点表计统一考虑，不重复配置。

11.3.2 计量设备选型要求

根据 DL/T448-2016《电能量计量装置技术管理规程》的要求，电能表要求具备电压失压计时功能，关口电能表准确度等级有功电能表为 0.2S，无功电能表为 2 级；计量互感器的准确度等级电流互感器为 0.2S，电压互感器为 0.2，PT 二次回路电缆压降应小于其额定二次电压的 0.2%；CT、PT 要求专用线圈。考核点设备精度参考关口点设备。

表计功能及规约参照 DL/T614-2007《多功能电度表》和 DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》的要求。

本期建设风电场升压站的电能量数据传输通道。电能量信息从电能表输出后经过电能量数据采集装置接入电力数据网络设备，以双数据网通道作为主备通道，与调度电能量计量系统主站直接通信，将电能量数据传送至调度中心；

11.4 数据网接入及二次安全防护设备

风电场升压站均应配置数据网接入及二次安全防护设备，包括路由器、交换机、纵向加密装置、通信软件、光端机及光缆附件等，N×2M 组网，满足远动系统、电能量计量系统、保护系统的接入，实现与调度中心的数据网络通信。设备应单独组屏。数据网设备需满足双平面接入省调数据网系统的要求。

（1）数据网接入设备按 2 台路由器，4 台交换机，组屏 2 面考虑。二次安全防护设备应配置纵向加密装置。

（2）根据国家电网网调【2017】1084 号文要求，在吉山梁升压站及风电场内配置电力监控系统网络安全管理装置一套。采集变电站站控层服务器、工作站、

网络设备和安防设备自身感知的安全数据及网络安全事件,实现对网络安全事件的本地监视和管理。该设备与计算机监控系统统一实现。

(3) 风电场应在投运前完成全站二次网络安全测评,通过测评并取得测评报告后方可接入电网。

(4) 为接收调度生产信息,需在风电场分别配置 1 套 OMS 生产管理系统终端。

(5) 本期风电场还需满足国网公司《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》的要求。

11.5 相量测量装置

本期风电场升压站各需设置广域相量测量装置 PMU 一套,装置应同时具有实时监测、动态数据记录、长录波、次同步震荡监测和实时通信功能。

11.5.1 实时动态测量

(1) 本期采集 110kV 线路及主变各侧实时三相基波电压相量幅值(一次值)、实时三相基波电流相量幅值,

(2) 电压、电流的基波正序相量、频率、开关量信号等。

(3) 相量测量装置的相量、有功、无功、频率等测量精度必须符合《电力系统实时动态监测系统技术规范》的要求。

11.5.2 动态数据记录

(1) 连续实时记录所测电压电流基波正序相量、三相电压基波相量、三相电流基波相量、频率及开关状态信号、有功功率、无功功率等。

(2) 事件及告警信息。

11.5.3 相量测量系统通信要求

(1) 传输通道

通信通道采用电力调度数据网络(Nx2M)通信方式。通信规约:陕西电网实时动态监测系统的底层传输协议应采用 TCP / IP 协议,应用层协议应符合 IEEEStd1344—1995(R2001)的要求。

(2) PMU 与监控系统互联

相量测量装置通过 GOOSE 网及 MMS 与变电站监控系统互连,相量测量装置报文应符合 IEC61850 系列标准。

11.6 设备汇总及投资估算

序号	设备名称	单位	数量	投资
盘古梁风电场				
1	远动主机（与计算机监控系统统一考虑）	套	1	30 万
2	风功率预测系统	套	1	20 万
3	有功功率/无功电压控制系统	套	1	30 万
4	电能量采集集中器	台	1	10 万
5	数据网接入设备	套	2	40 万
6	二次安全防护设备	套	4	40 万
7	电能质量在线监测	套	1	10 万
8	0.2S 电能表	块	13	26 万
9	电能表屏	面	1	1 万
10	PMU 相量测量系统	套	1	20 万
11	OMS 协议转换装置及专用主机	套	1	5 万
12	全站二次网络安全测评	套	1	30 万
13	电力监控系统网络安全管理装置	套	1	20 万
14	电缆及其他附件	套	1	1 万
吉山梁 330kV 变电站				
1	0.2S 电能表	块	2	6 万
2	电能质量在线监测装置接入	套	1	1 万
3	电缆及其他附件	套	1	1 万
系统配合				
	陕西省调（含备调）系统软硬件配合	套	1	8 万
	榆林调（含备调）系统软硬件配合	套	1	5 万
合计				304 万

11.7 小结

盘古梁风电场本期以 110kV 电压等级接入榆林电网，风电机组、升压变机组均由陕西省调直接调管，远动及电能量信息直接送往陕西省调和榆林调。远动信息采集应尽量与电站计算机监控系统共享信息资源。配备电能量计量计费系统、数据网接入设备等。

12 系统通信

12.1 概述

根据系统一次方案，本期盘古梁风电一期升压站出1回110kV线路接入吉山梁升压，新建线路长度约为41km，吉山梁升压扩建1个110kV出线间隔。

12.2 调度管理

盘古梁风电场建成投运后，均应接受陕西省调及榆林调的调管。具体调动关系详见“调度自动化”部分。

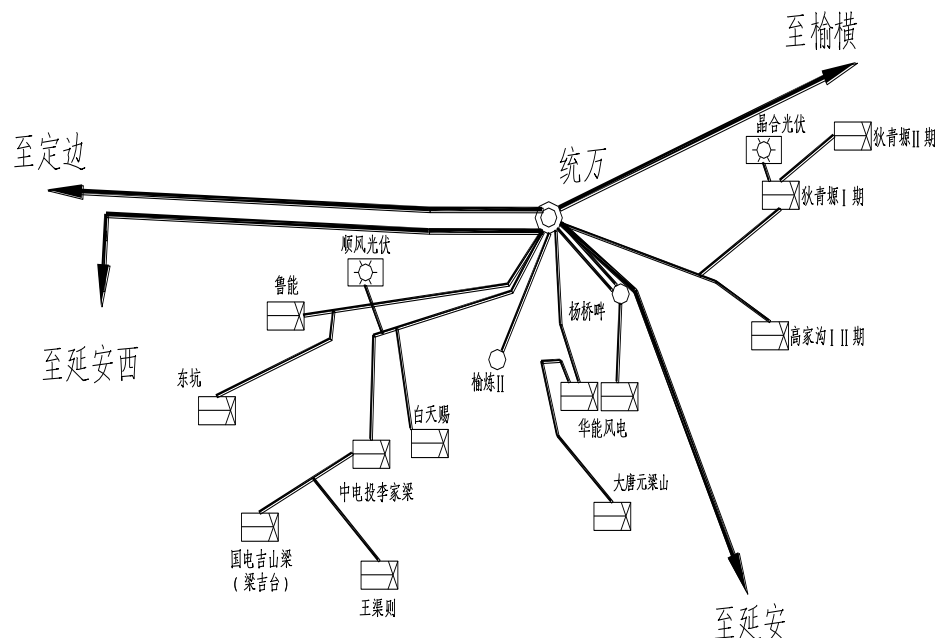
12.3 通信系统现状

目前，榆林地区中南部以统万变为中心，主干光缆已建成统万～定边、统万～榆横、统万～延安西、统万～延安的光纤通信电路。

统万变新能源站点的接入主要有：鲁能风电、李家梁风电、华能风电、高家沟 I、II 期。

拟建的吉山梁升压以 1 回 330kV 线路接入定靖 750kV 变。

光纤通信电路现状图详见下图：



12.4 调度管理及对系统通信的有关要求

根据远动专业要求，通信专业需给远动专业提供以下通道：

- (1) 盘古梁风电场至陕西省调及榆林调，各需提供 2 条远动通道，主、备

通道均采用 2M 数字通道。

(2) 盘古梁风电场至陕西省调及榆林调计量，各需提供 2 条计量通道，主、备通道均采用 2M 数字通道。

12.5 保护通道要求

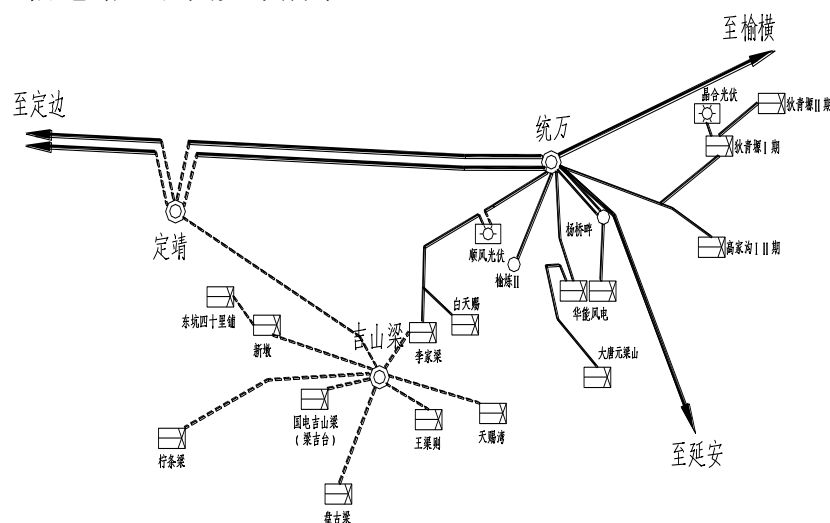
根据保护专业方案，盘古梁风电~吉山梁升压站 110kV 线路，需要给保护提供一条保护通道，采用复用 2M 光纤通道。远期盘古梁风电~吉山梁升压站需要给稳控装置预留 2 路复用 2M 光纤通道。

12.6 主干通信电路

结合本地区的实际情况，本工程拟采用光纤通信方式，光缆路由方案如下：

本次拟建设盘古梁风电~吉山梁升压站光纤通信电路。沿本期新建架空线路建设光缆，综合考虑保护、信息网络及光通信组网等传输的需要，本期光缆芯数均按 24 芯选定，光缆路由长度 41km。

光纤通信电路组织图如下所示：



12.7 设备配置

本次需在盘古梁风电场配置 1 台 SDH-622M bit/s 光端机，配置 1 个 SDH-622Mbit/s 光方向，对吉山梁升压站，光口按 1+1 配置。吉山梁升压站需在已有光传输设备上增加 2 个 SDH-622Mbit/s 光方向，对盘古梁风电场方向，光口按 1+1 配置。盘古梁风电场配置综合配线柜 1 台、智能 PCM 设备 1 台。在榆林调配置 1 台智能 PCM 设备。

12.8 通信电源

目前，电力系统通信设备，均采用-48V 直流电源，作为通信电源。风电场需为光传输和接入网设备各提供 2 路-48V 电源，蓄电池容量应满足通信设备按实际负荷放电至少 8h 的要求。

本次设计盘古梁风电场需配置高频开关电源 1 台，输出容量为 100A 的直流系统，200Ah 免维护蓄电池 1 组。

吉山梁升压站和榆林调均利用已有直流系统。

12.9 通信机房及辅助建筑设施

盘古梁风电场通信设备均布置在二次设备机房内。本期工程设备占 5 个屏位，需配置 SDH-622Mbit/s 光端机 1 台、智能 PCM 终端 1 台、综合配线柜 1 个、高频开关电源 1 台、免维护蓄电池 1 组，预留 2 个屏位。

吉山梁升压站利用原有通信机房及辅助建筑设施，拟在原机房光传输设备加装 2 块 SDH-622Mbit/s 光接口板。

榆林调利用原有通信机房及辅助建筑设施，拟在原机房加装 1 台智能 PCM 设备。

12.10 设备汇总

按现行价格估算，本期工程通信部分总投资约 195.5 万元，其中接入系统工程投资 130 万元，吉山梁侧投资 7 万元，风电升压站侧投资 58.5 万元。

本工程主要设备汇总表详见下表：

通信部分投资表

单位：万元

1) 系统侧投资表

序号	名称	单位	数量	单价	合计	备注
1	OPGW(24芯)	km	41	3	123	
2	智能PCM	台	1	6	6	
3	机柜（19“2200）	台	1	1	1	
	总计				130	

2) 吉山梁侧投资表

序号	名称	单位	数量	单价	合计	备注
1	ADSS(24芯)	km	0.5	1	0.5	
2	光接口板（SDH-622Mbit/s）	块	2	3	6	
3	光配模块	块	1	0.5	0.5	
	总计				7	

3) 风电升压站侧投资表

序号	名称	单位	数量	单价	合计	备注
1	光端机（SDH-622Mbit/s）	台	1	25	25	含2块622Mbit/s光 口板
2	智能PCM	台	1	6	6	
3	综合配线柜	台	1	5	5	
4	ADSS（24芯）	km	0.5	1	0.5	
5	高频开关电源	台	1	5	5	
6	免维护蓄电池	台	1	5	5	
7	机柜（19“2200）	台	2	1	2	
8	地调接口费				10	
	总计				58.5	

12.11 结论

盘古梁风电~吉山梁升压站 110kV 线路光纤通信电路，芯数均按 24 芯选定，光缆路由总长约为 41km；光通信设备按照 SDH-622Mbit/s 配置。

13 结论

(1) 推荐接入系统方案：盘古梁风电一期升压站出 1 回 110kV 线路接入吉山梁 330kV 变电站，新建线路长度约为 41km，吉山梁变扩建 1 个 110kV 间隔。

(2) 盘古梁风电项目本期设 110kV 升压站一座，本期装设 1 台 50MVA 有载调压主变，电压比为 $115\pm 8\times 1.25\%/36.75\text{kV}$ ；阻抗暂定为 10.5%。远期预留第 2 台 50MVA 主变位置。110kV 电气主接线本期采用单母线接线，110kV 本期出线 1 回，远期出线 2 回，预留 1 回至盘古梁三四期（ $2\times 50\text{MW}$ ）风电场升压站；35kV 电气主接线本期采用单母线接线，远期预留单母分段接线位置。动态无功补偿装置暂按装设 2 组容量为 15Mvar 的 SVG。具体无功补偿配置容量应该在工程初设阶段进一步确定。

(3) 考虑盘古梁风电远期计划装机容量为 200MW，本期建议选用 LGJ-2 $\times$ 300 导线可以满足线路最大功率传输能力要求。

(4) 本期盘古梁风电~吉山梁升压站 110kV 线路两侧均配置 1 套全线速动保护，采用分相电流差动保护作为主保护，含完整的后备保护，线路两侧保护装置型号、版本应保持一致，保护装置与测控装置分别独立配置、一起组屏。

保护通道采用复用 2M 光纤通道。

本期新建 110kV 线路均应满足系统侧检无压、风电场侧检同期的重合闸方式。

盘古梁风电升压站需配置 1 面 110kV 母线保护柜、1 面故障录波柜、1 面微机解列柜、1 套保护及故障信息管理子站。

盘古梁风电升压站远期预留 2 套稳控执行站，本期不配置该装置，由吉山梁升压站切除盘古梁风电 110kV 并网线路，并对陕北稳控系统相关站稳控装置进行改造和联调。

(5) 盘古梁风电场本期以 110kV 电压等级接入榆林电网，风电机组、升压变机组均由陕西省调直接调管，远动及电能量信息直接送往陕西省调和榆林调。远动信息采集应尽量与电站计算机监控系统共享信息资源。配备电能量计量计费系统、数据网接入设备等。

(6) 盘古梁风电~吉山梁升压站 110kV 线路光纤通信电路，芯数均按 24 芯选定，光缆路由总长约为 41km；光通信设备按照 SDH-622Mbit/s 配置。

(7) 盘古梁风电一期接入系统方案总投资 5044.5 万元。其中系统一次部分

投资 4220 万元，系统继电保护及安全自动装置 325 万元、调度自动化 304 万元、系统通信 195.5 万元。（具体投资以工程预算为准）